

Enunciado Tarea 2 Un Paseo por el Universo AST101-4

Capítulos 2 y 3: Luz en astronomía y el Sol

A lo largo del segundo capítulo de este curso hemos podido conocer como la luz es una herramienta fundamental para explorar el Universo desde la Tierra. Gracias a entender como se comporta y como es emitida por diferentes cuerpos celestes, hemos construido a lo largo de la historia diferentes instrumentos para con el objetivo de registrarla y usarla para comprender diferentes fenómenos astronómicos.

Junto con esto, el comienzo del capítulo 3 nos ha permitido entender con mayor detalle la estrella más cercana a la Tierra.

En esta tarea veremos algunos aspectos dentro del capítulo 2 y 3, que profundizan y amplían alguno de los contenidos abordados.

Parámetros de la tarea:

- La tarea se desarrolla de forma individual.
- Su formato de entrega es en formato PDF, indicando su nombre, correo uc y fecha de entrega.
- No se evalúa extensión, por lo que debe considerar la información concisa y necesaria para responder las preguntas. Toda respuesta debe estar debidamente fundamentada.
- Una vez publicada la tarea, tiene 10 días hábiles para la entrega.
- Total de puntos: 18.

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2025

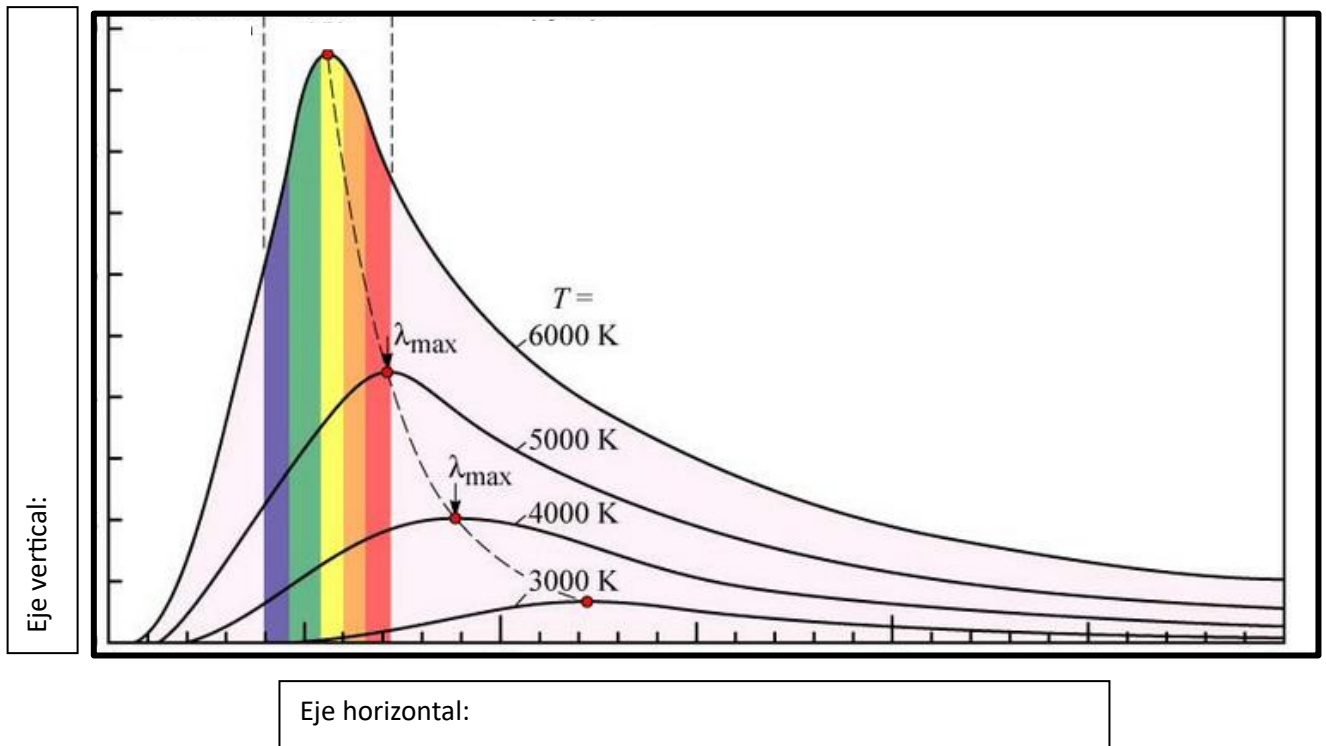
Fecha máxima de entrega: 20 de octubre de 2025

1. El espectro de radiación de cuerpo negro (6 puntos)

La radiación de cuerpo negro es una de las herramientas más útiles para analizar la luz de objetos como las estrellas. Desde su descubrimiento y entendimiento, hemos podido caracterizar físicamente objetos distantes, permitiendo hacernos una idea de lo que ocurre en su interior.

En este contexto, se pide profundizar respecto de la información vista en clases respecto de esta herramienta. Para ello:

1. Identifique cuáles son los ejes que se usan para representar la radiación de cuerpo negro. No se piden unidades si no comentar qué información física entregan cada uno.



2. Identificado los ejes, explique con sus palabras qué información nos entrega una de estas curvas y como se relaciona con la luz de las estrellas.
3. Investigue sobre cómo se usa la radiación de cuerpo negro para determinar la temperatura de las estrellas.
4. Usando los diagramas de más arriba, suponga que la curva de $T=6000\text{ K}$ es para la estrella A y que la curva con $T=3000\text{ K}$ es para la estrella B. ¿Qué estrella es más azul? ¿Por qué? Fundamente su respuesta según lo que muestra y se puede extraer del diagrama.

2. ¿Qué tipo de telescopio usar en cada caso? (6 puntos)

Hemos visto en detalle como para cada rango de longitud de onda tenemos un tipo de telescopio específico y especialmente diseñado para capturar y registrar un cierto tipo de luz. En esta pregunta vamos a profundizar sobre el para qué hacemos esto.

Se pide, para cada uno de los siguientes rangos de longitud de onda, que investigue qué información astronómica nos entregan (¿Qué tipo/tipos de fenómenos u objetos podemos observar?). Apoye su respuesta con al menos una imagen real de ejemplo, indicando el telescopio al que corresponde dicha imagen.

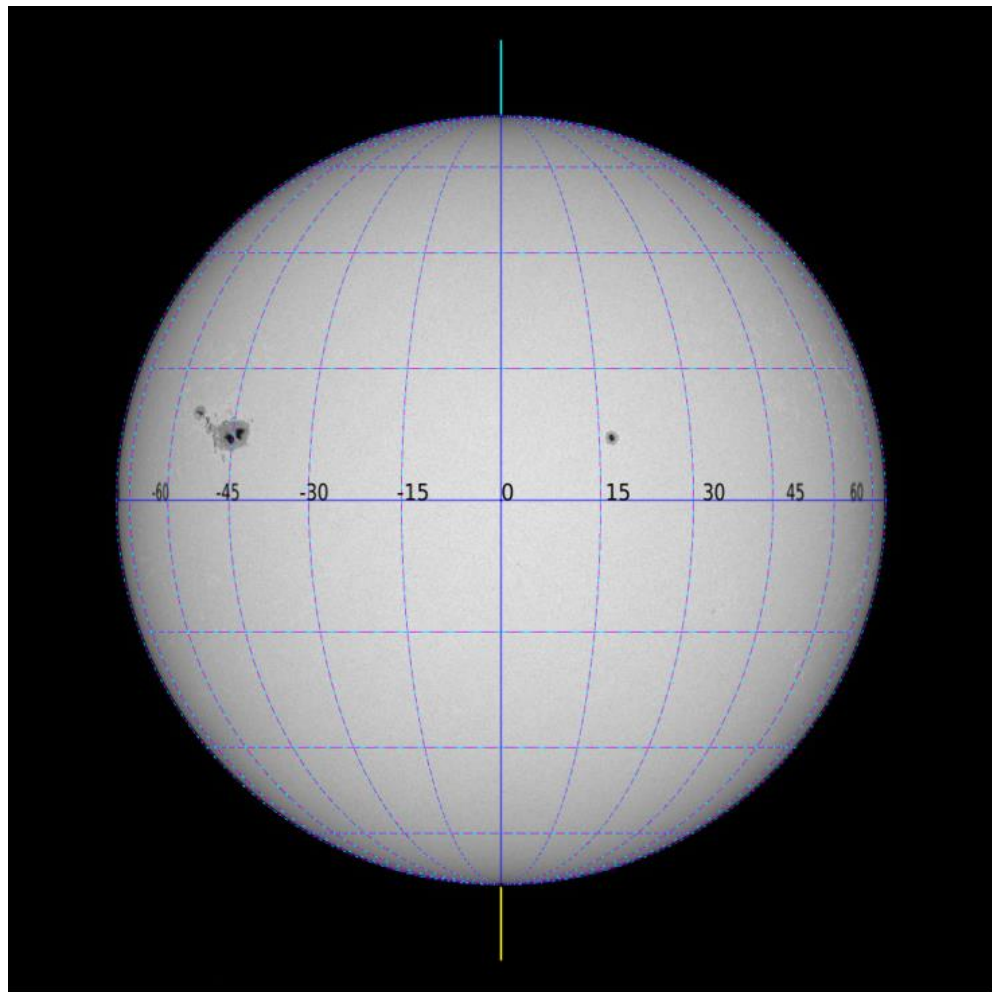
1. Radio
2. Infrarrojo lejano
3. Óptico (luz visible)
4. Ultravioleta
5. Rayos X
6. Rayos gamma

3. La rotación del Sol (6 puntos)

Gracias al uso de manchas solares, Galileo Galilei, en torno al 1610, pudo darse cuenta de que el Sol giraba sobre su propio eje y logró estimar su periodo de rotación. En esta pregunta vamos a usar datos reales del Sol, observados en mayo de 2025 por la sonda SDO de NASA (<https://sdo.gsfc.nasa.gov/>), con el objetivo de repetir las observaciones de Galileo.

¿Qué hacer?

1. En el [siguiente enlace](#) encontrará una carpeta que contiene:
 - a. Imágenes en luz visible del disco solar, observadas por la misión SDO entre el 1 y el 21 de mayo de 2025 con una frecuencia de una imagen por cada día (la fecha y hora¹ de toma de los datos están en el nombre de cada imagen).
 - b. Una plantilla con una grilla de coordenadas para el Sol (latitud y longitud solar).
 - c. Un archivo PPT de ejemplo de como superponer la grilla a cada imagen.
2. Para cada imagen, superponga la grilla de coordenadas de forma que pueda claramente identificar la posición de las manchas solares sobre el Sol en diferentes momentos.



¹ La hora está en Tiempo Universal

La superposición y análisis la puede hacer de la forma que le sea más cómoda, pero en PowerPoint es más amigable mover imágenes que en Word. En su informe de entrega debe adjuntar las imágenes trabajadas.

La grilla divide el Sol en latitud y longitud solar, de la misma forma en que hemos dividido la Tierra en esas coordenadas.

- Una vez superpuesta la grilla, compare las imágenes y note como al pasar el tiempo las manchas solares se desplazan en una dirección y sentido claro. Seleccione e identifique en sus imágenes al menos **5 manchas solares** presentes dentro de los datos entregados. Para cada una de ellas determine su posición longitud en dos momentos diferentes (los que usted escoja).

Para hacer esto, complete la siguiente tabla:

Mancha Solar	Longitud inicial (L_i)	Fecha inicial	Longitud final (L_f)	Fecha final	Diferencia de longitud $\Delta L = L_f - L_i$	Diferencia de fecha ΔT (días)
MS01						
MS02						
MS03						
MS04						
MS05						

Nota: la grilla de longitud está marcada cada 15 grados, siendo 0 el centro del Sol. Si una mancha está muy alejada del ecuador solar, use la cuadrícula para guiarse en su medición y estimar el valor en cada caso.

- Con los datos de la tabla anterior puede estimar cuántos grados de longitud se mueve cada mancha por día ($\Delta L / \Delta T$) y con ello cuánto demora el Sol en dar una vuelta completa (i. e. cuánto tiempo le toma a la mancha recorrer 360 grados de longitud).

Mancha	Velocidad de movimiento (grados/día)	Periodo de rotación del Sol (días)
MS01		
MS02		
MS03		
MS04		
MS05		
	Periodo promedio	